

# Traitement des Données Multimodales

OUTILS & TECHNIQUES DE TRAITEMENT

3 mai 2026

Prof. Abdellah Adib

`abdellah.adib@fstm.ac.ma`





# Sommaire

Outils & Techniques  
pour le Traitement des  
Données

Prof. Abdellah Adib

Introduction

Positionnement du chapitre  
Multitude d'outils

Classes d'Outils

Contact Information

1

## Introduction

Positionnement du chapitre

Multitude d'outils

Classes d'Outils

Contact Information

48

# Positionnement du Chapitre dans le Module

Outils & Techniques  
pour le Traitement des  
Données

Prof. Abdellah Adib

Introduction  
Positionnement du chapitre

2

Multitude d'outils

Classes d'Outils

Contact Information

♦ La structure du module repose sur une logique de progression en deux temps :

- ✧ **Collecter** les données brutes,
- ✧ **Traiter** pour en extraire de la valeur.

♦ **Des données hétérogènes, des outils spécialisés**

Les données multimodales – texte, image, audio, tableaux – nécessitent chacune un écosystème d'outils adapté. Maîtriser ces outils, c'est maîtriser la chaîne complète de traitement, de la collecte à la visualisation.

♦ **Un objectif commun**

Tous les outils convergent vers un pipeline multimodal capable de **fusionner** des représentations issues de modalités différentes dans une structure unifiée – DataFrame, vecteur de features, rapport visuel.

## ♦ Une taxonomie opérationnelle

Cinq grandes catégories permettant d'englober et de gérer l'ensemble des situations liées au traitement des différentes formes et modalités de données

| Classe        | Modalité / Données             | Outils Python  |
|---------------|--------------------------------|----------------|
| Tabulaire     | Métadonnées, JSON, CSV / Excel | Pandas , NumPy |
| Texte         | Corpus, sous-titres, documents | NLTK           |
| Image         | Photos, vidéos, captures       | OpenCV-Pillow  |
| Audio         | Enregistrements, signaux       | Pydub, Librosa |
| Visualisation | Graphes, dashboards, rapports  | Matplotlib     |



# Sommaire

Outils & Techniques  
pour le Traitement des  
Données

Prof. Abdellah Adib

Introduction  
Positionnement du chapitre  
Multitude d'outils

Classes d'Outils

Contact Information

4

## Introduction

Positionnement du chapitre

Multitude d'outils

Classes d'Outils

Contact Information

48

# Pourquoi des Outils Spécialisés ?

Outils & Techniques  
pour le Traitement des  
Données

Prof. Abdellah Adib

Introduction  
Positionnement du chapitre  
Multitude d'outils  
Classes d'Outils  
Contact Information

5

## ♦ La donnée brute n'est pas exploitable directement

Une image JPEG, un fichier MP3, un CSV ou un fichier .txt ne peuvent pas être fournis tels quels à un algorithme d'apprentissage. Il faut les **transformer** en représentations numériques normalisées : matrices, vecteurs, tableaux de features.

## ♦ Chaque modalité a ses propres contraintes

Une image est un tenseur (H,W,C) en BGR. Un signal audio est un vecteur de flottants en millisecondes. Un texte est une séquence de tokens. Aucun outil universel ne traite tout — d'où la nécessité d'une boîte à outils **spécialisée par modalité**.

## ♦ Un écosystème Python mature et industriel

Les cinq bibliothèques de ce chapitre — pandas, nltk, opencv, pydub, matplotlib — sont des standards industriels utilisés dans les grandes entreprises technologiques et les laboratoires de recherche. Les maîtriser, c'est acquérir un savoir-faire **immédiatement valorisable**.

48

# Arbre de Décision — Choisir sa Classe d'Outils

Outils & Techniques  
pour le Traitement des  
Données

Prof. Abdellah Adib

Introduction

Positionnement du chapitre

Multitude d'outils

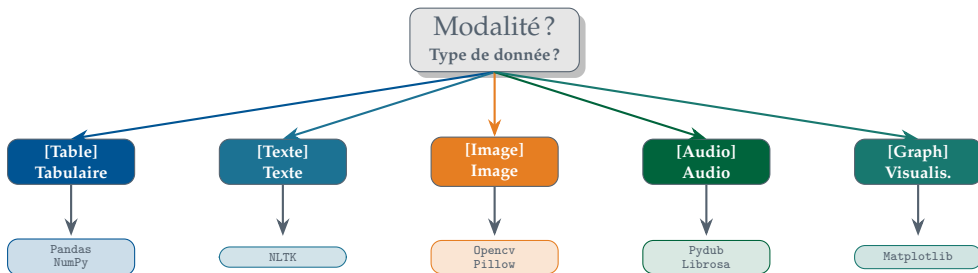
Classes d'Outils

Contact Information

6

## ◆ Principe de sélection

Le choix de la classe d'outils se base avant tout sur la **nature** "Modalité" de la donnée à traiter.



48



# Sommaire

Outils & Techniques  
pour le Traitement des  
Données

Prof. Abdellah Adib

Introduction

Classes d'Outils

Données Tabulaires

Traitement du Texte

Traitement de l'Image

Traitement de l'Audio

Visualisation des Données

Contact Information

7

Introduction

Classes d'Outils

Données Tabulaires

Traitement du Texte

Traitement de l'Image

Traitement de l'Audio

Visualisation des Données

Contact Information

48





# Sommaire

Outils & Techniques  
pour le Traitement des  
Données

Prof. Abdellah Adib

Introduction

Classes d'Outils

Données Tabulaires

Traitement du Texte

Traitement de l'Image

Traitement de l'Audio

Visualisation des Données

Contact Information

8

Introduction

Classes d'Outils

Données Tabulaires

Traitement du Texte

Traitement de l'Image

Traitement de l'Audio

Visualisation des Données

Contact Information

48

## ♦ Utilités

Les données tabulaires sont essentielles dans les projets multimodaux, car elles permettent de structurer les métadonnées, les annotations, les mesures audio et les caractéristiques extraites des images.

## ♦ NumPy

**NumPy** est la bibliothèque de référence pour le calcul scientifique en Python. Elle permet de manipuler efficacement des tableaux numériques homogènes grâce à la structure `ndarray` et aux opérations vectorisées.

## ♦ Pandas

**Pandas** s'appuie sur **NumPy** et propose des structures comme `DataFrame` et `Series`. Il facilite le nettoyage, la fusion, le filtrage et l'agrégation de données tabulaires hétérogènes.



# [Table] Classe 1

## ★ Données Tabulaires

Pandas

## ◆ Installation & importation

```
pip install pandas openpyxl  
# openpyxl est requis pour lire les fichiers Excel (.xlsx)  
  
import pandas as pd
```

## ◆ Pourquoi Pandas ?

Elle comble le manque de Python natif face aux données hétérogènes : gestion des valeurs manquantes, indexation flexible, lecture de dizaines de formats (CSV, Excel, SQL, JSON...) et intégration native avec NumPy, Matplotlib et scikit-learn.

## ◆ Structures de données performantes

Pandas repose sur deux structures principales : la **Series** (données 1D) et le **DataFrame** (données 2D tabulaires). Elles permettent une manipulation rapide et intuitive de gros volumes de données.

| Fonctionnalité               | Fonctions essentielles                                                                                                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Import et création</b>    | <code>pd.read_csv()</code> , <code>pd.read_excel()</code> ,<br><code>pd.read_sql()</code> , <code>pd.DataFrame()</code> |
| <b>Exploration rapide</b>    | <code>.head()</code> , <code>.info()</code> , <code>.describe()</code> ,<br><code>.shape</code> , <code>.columns</code> |
| <b>Sélection et filtrage</b> | <code>.loc[]</code> , <code>.iloc[]</code> , <code>.query()</code> ,<br>indexing booléen                                |
| <b>Nettoyage de données</b>  | <code>.dropna()</code> , <code>.fillna()</code> ,<br><code>.drop_duplicates()</code> , <code>.astype()</code>           |

## ♦ Outils avancés de transformation et d'analyse

Pandas offre des capacités avancées d'agrégation, de fusion, d'analyse temporelle et de calcul statistique.

| Fonctionnalité                      | Fonctions essentielles                                                                                                            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulation &amp; Reshaping</b> | <code>.apply()</code> , <code>.map()</code> , <code>.pivot_table()</code> ,<br><code>pd.concat()</code> , <code>pd.merge()</code> |
| <b>Regroupement et agrégation</b>   | <code>.groupby()</code> , <code>.agg()</code> , <code>.transform()</code>                                                         |
| <b>Séries temporelles</b>           | <code>pd.to_datetime()</code> , <code>.resample()</code> ,<br>rolling / expanding windows                                         |
| <b>Statistiques descriptives</b>    | <code>.mean()</code> , <code>.sum()</code> , <code>.corr()</code> ,<br><code>.value_counts()</code> , <code>.crosstab()</code>    |
| <b>Intégration écosystème</b>       | Compatible avec NumPy, Matplotlib,<br>Seaborn, scikit-learn                                                                       |



# [Table] Classe 1

## Données Tabulaires

NumPy

## ◆ Installation & importation

```
pip install numpy  
# numpy est la base de tout calcul scientifique en Python  
  
import numpy as np
```

## ◆ Pourquoi NumPy?

NumPy comble les limites de Python natif pour le calcul numérique : tableaux N-dimensionnels homogènes, opérations vectorisées sans boucle, performances proches du C et intégration native avec Pandas, Matplotlib et scikit-learn.



# NumPy : Structures et Opérations de Base

Outils & Techniques  
pour le Traitement des  
Données

Prof. Abdellah Adib

Introduction  
Classes d'Outils  
Données Tabulaires  
Traitement du Texte  
Traitement de l'Image  
Traitement de l'Audio  
Visualisation des Données  
Contact Information

16

## ♦ Le tableau N-dimensionnel ndarray

Le ndarray de NumPy est un tableau N-dimensionnel homogène permettant des opérations vectorisées ultra-rapides sur de grands volumes de données.

| Fonctionnalité         | Fonctions essentielles                                                                                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Création de tableaux   | <code>np.array()</code> , <code>np.zeros()</code> ,<br><code>np.ones()</code> , <code>np.arange()</code> , <code>np.linspace()</code> |
| Inspection             | <code>.shape</code> , <code>.dtype</code> , <code>.ndim</code> , <code>.size</code>                                                   |
| Indexation & slicing   | <code>arr[i]</code> , <code>arr[i:j]</code> , <code>arr[mask]</code> ,<br>indexing booléen                                            |
| Reshape & manipulation | <code>.reshape()</code> , <code>.flatten()</code> ,<br><code>np.concatenate()</code> , <code>np.stack()</code>                        |

48

# NumPy : Calcul Vectorisé et Fonctions Avancées

Outils & Techniques  
pour le Traitement des  
Données

Prof. Abdellah Adib

Introduction

Classes d'Outils  
Données Tabulaires

Traitement du Texte

Traitement de l'Image

Traitement de l'Audio

Visualisation des Données

Contact Information

17

## ♦ Puissance du calcul vectorisé

NumPy intègre l'algèbre linéaire, les statistiques et le calcul aléatoire.

| Fonctionnalité                  | Fonctions essentielles                                                                                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opérations mathématiques</b> | <code>np.sqrt()</code> , <code>np.exp()</code> , <code>np.log()</code> ,<br><code>np.abs()</code> , <code>np.power()</code>              |
| <b>Algèbre linéaire</b>         | <code>np.dot()</code> , <code>np.linalg.inv()</code> ,<br><code>np.linalg.eig()</code> , <code>np.linalg.svd()</code>                    |
| <b>Statistiques</b>             | <code>np.mean()</code> , <code>np.std()</code> , <code>np.median()</code> ,<br><code>np.percentile()</code> , <code>np.corrcoef()</code> |
| <b>Aléatoire</b>                | <code>np.random.rand()</code> , <code>np.random.randn()</code> ,<br><code>np.random.seed()</code> , <code>np.random.choice()</code>      |
| <b>Intégration écosystème</b>   | Base de Pandas, OpenCV, Pydub, Matplotlib, TensorFlow                                                                                    |

48

# Sommaire Outils Pandas & NumPy

---

**01 Principe Fondamental**  
Pipeline tabulaire, installation

**02 Manipulation avec Pandas**  
Chargement, nettoyage, agrégation

**03 Fonctions Pandas — Bases**  
Création, exploration, sélection

**04 Fonctions Pandas — Avancé**  
GroupBy, fusion, pivot, séries temp.

**05 Calcul Vectorisé NumPy**  
Normalisation, opérations matricielles

**06 Fonctions NumPy — Bases**  
Tableaux, maths, stats, trigo

**07 Fonctions NumPy — Avancé**  
Algèbre linéaire, aléatoire, logique

**08 Conclusion & Bonnes Pratiques**  
Comparatif outils, bonnes pratiques

[rapport\\_outils\\_traitement.pdf/Chapitre 2](#)



# Sommaire

Outils & Techniques  
pour le Traitement des  
Données

Prof. Abdellah Adib

Introduction

Classes d'Outils

Données Tabulaires

Traitement du Texte

Traitement de l'Image

Traitement de l'Audio

Visualisation des Données

Contact Information

19

Introduction

Classes d'Outils

Données Tabulaires

Traitement du Texte

Traitement de l'Image

Traitement de l'Audio

Visualisation des Données

Contact Information

48



# [Texte] Classe 2

## Traitement du Texte

NLTK

## ♦ Utilités

Le traitement du texte est incontournable dans les projets multimodaux : sous-titres, transcriptions, annotations et métadonnées textuelles doivent être nettoyés et transformés en représentations numériques exploitables.

## ♦ NLTK

NLTK (Natural Language Toolkit) est la bibliothèque Python de référence pour le traitement automatique du langage naturel. Elle fournit des outils de tokenisation, de filtrage, de racinisation et d'étiquetage grammatical (POS tagging).

## ♦ Pipeline TAL

Le traitement d'un texte brut suit une progression logique : **normalisation** (casse) → **tokenisation** (découpage en mots) → **filtrage** (stopwords) → **racinisation** → **vectorisation** (TF-IDF).

## ◆ Installation & importation

```
pip install nltk  
# Télécharger les ressources apres installation
```

```
import nltk  
nltk.download('punkt_tab')  
nltk.download('stopwords')
```

## ◆ Pourquoi NLTK?

NLTK comble les limites de Python natif pour le traitement du langage : tokenisation multilingue, listes de stopwords pour 25+ langues, racinisation, étiquetage grammatical et accès à des corpus intégrés, avec une intégration native avec NumPy et scikit-learn.

## ♦ Le pipeline de prétraitement textuel

NLTK transforme un texte brut en tokens filtrés et normalisés, prêts à être vectorisés pour tout modèle de traitement automatique du langage.

| Fonctionnalité     | Fonctions essentielles                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tokenisation       | <code>word_tokenize()</code> , <code>sent_tokenize()</code> ,<br><code>TreebankWordTokenizer()</code> |
| Filtrage stopwords | <code>stopwords.words('french')</code> ,<br><code>stopwords.words('english')</code>                   |
| Racinisation       | <code>SnowballStemmer()</code> , <code>PorterStemmer()</code> ,<br><code>stemmer.stem(token)</code>   |
| Étiquetage POS     | <code>pos_tag(tokens)</code> ,<br><code>pos_tag_sents()</code>                                        |



# NLTK : Traitement Avancé et Vectorisation

Outils & Techniques  
pour le Traitement des  
Données

Prof. Abdellah Adib

Introduction

Classes d'Outils

Données Tabulaires

Traitement du Texte

Traitement de l'Image

Traitement de l'Audio

Visualisation des Données

Contact Information

24

## ♦ Outils avancés d'analyse linguistique

NLTK intègre la lemmatisation, l'extraction d'entités, les N-grammes et la vectorisation TF-IDF.

| Fonctionnalité                | Fonctions essentielles                                                                                                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lemmatisation</b>          | <code>WordNetLemmatizer()</code> ,<br><code>lemmatizer.lemmatize(token)</code>                                          |
| <b>N-grammes</b>              | <code>bigrams()</code> , <code>trigrams()</code> , <code>ngrams(tokens, n)</code>                                       |
| <b>Fréquences</b>             | <code>FreqDist(tokens)</code> ,<br><code>freq.most_common(n)</code>                                                     |
| <b>Corpus intégrés</b>        | <code>gutenberg</code> , <code>brown</code> , <code>wordnet</code> ,<br><code>stopwords</code> , <code>punkt_tab</code> |
| <b>Intégration écosystème</b> | Compatible avec NumPy, scikit-learn, spaCy,<br>Transformers                                                             |

48

# Sommaire Outils NLTK

---

**01 Principe Fondamental**  
Pipeline TAL, installation

**02 Tokenisation**  
Mots, phrases, expressions

**03 Stopwords & Nettoyage**  
Filtrage, casse, ponctuation

**04 Racinisation & Lemmatisation**  
Snowball, Porter, WordNet

**05 Étiquetage POS & NER**  
Tags Penn, entités nommées

**06 Fréquences & N-grammes**  
FreqDist, bigrams, collocations

**07 Corpus & Vectorisation**  
WordNet, TF-IDF, sentiment

**08 Conclusion & Bonnes Pratiques**  
Comparatif outils, pipeline complet

[\*\*rapport\\_outils\\_traitement.pdf/Chapitre 3\*\*](#)



# Sommaire

Outils & Techniques  
pour le Traitement des  
Données

Prof. Abdellah Adib

Introduction

Classes d'Outils

Données Tabulaires

Traitement du Texte

**Traitement de l'Image**

Traitement de l'Audio

Visualisation des Données

Contact Information

26

Introduction

Classes d'Outils

Données Tabulaires

Traitement du Texte

**Traitement de l'Image**

Traitement de l'Audio

Visualisation des Données

Contact Information

48



# [Image] Classe 3

## Traitement de l'Image

OpenCV



## ♦ Utilités

Le traitement d'image est au cœur des projets multimodaux : photographies, scans médicaux (IRM, scanner), images satellitaires et frames vidéo doivent être chargés, filtrés, segmentés et transformés en représentations numériques exploitables par les modèles d'apprentissage.

## ♦ OpenCV

**OpenCV** (Open Source Computer Vision Library) est la bibliothèque Python de référence pour la vision par ordinateur. Elle fournit plus de 2500 algorithmes optimisés pour la lecture, la transformation, le filtrage, la détection de contours, la reconnaissance d'objets et le traitement vidéo en temps réel.

## ♦ Pipeline Vision

Le traitement d'une image brute suit une progression logique : **acquisition** (lecture) → **conversion** (BGR/Gris/HSV) → **filtrage** (lissage, bruit) → **seuillage** (binarisation) → **morphologie** → **détection** (contours, objets).

## ♦ Installation & importation

```
pip install opencv-python
# Modules supplémentaires (SIFT, SURF, etc.)
pip install opencv-contrib-python

import cv2
import numpy as np
print(cv2.__version__)
```

## ♦ Pourquoi OpenCV ?

OpenCV comble les limites de Python natif pour le traitement d'image : lecture multi-formats (JPEG, PNG, TIFF, DICOM via extension), conversion d'espaces colorimétriques, filtrage optimisé en C++, détection de contours, reconnaissance faciale, traitement vidéo temps réel et intégration native avec NumPy, Matplotlib et scikit-image.

## ♦ Le pipeline de prétraitement visuel

OpenCV transforme une image brute en matrice NumPy filtrée et normalisée, prête à être segmentée ou analysée pour tout modèle de vision par ordinateur.

| Fonctionnalité       | Fonctions essentielles                                                                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lecture / Écriture   | <code>cv2.imread()</code> , <code>cv2.imwrite()</code> ,<br><code>cv2.imshow()</code> , <code>cv2.waitKey()</code> |
| Conversion couleurs  | <code>cv2.cvtColor(img, COLOR_BGR2GRAY)</code> ,<br><code>COLOR_BGR2RGB</code> , <code>COLOR_BGR2HSV</code>        |
| Redimensionnement    | <code>cv2.resize()</code> , <code>cv2.flip()</code> ,<br><code>cv2.rotate()</code> , <code>cv2.warpAffine()</code> |
| Dessin & annotations | <code>cv2.rectangle()</code> , <code>cv2.circle()</code> ,<br><code>cv2.line()</code> , <code>cv2.putText()</code> |

## ♦ Outils avancés d'analyse visuelle

OpenCV intègre le filtrage avancé, la détection de contours, la morphologie mathématique, la segmentation et le traitement vidéo.

| Fonctionnalité          | Fonctions essentielles                                                                                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filtrage & lissage      | <code>GaussianBlur()</code> , <code>medianBlur()</code> , <code>bilateralFilter()</code>                                                     |
| Détection de bords      | <code>cv2.Canny()</code> , <code>cv2.Sobel()</code> , <code>cv2.Laplacian()</code>                                                           |
| Seuillage & morphologie | <code>cv2.threshold()</code> , <code>adaptiveThreshold()</code> , <code>erode()</code> , <code>dilate()</code> , <code>morphologyEx()</code> |
| Contours & détection    | <code>findContours()</code> , <code>drawContours()</code> , <code>HoughCircles()</code> , <code>CascadeClassifier()</code>                   |
| Vidéo & temps réel      | <code>VideoCapture()</code> , <code>VideoWriter()</code> ,<br>Compatible avec NumPy, Matplotlib, scikit-image                                |



# Sommaire Outils OpenCV

---

**01 Principe Fondamental**  
Pipeline vision, installation

**02 Lecture & Affichage**  
Images, vidéos, webcam

**03 Espaces Colorimétriques**  
BGR, RGB, Gris, HSV, LAB

**04 Transformations Géométriques**  
Resize, rotation, warp, flip

**05 Filtrage & Lissage**  
Gaussien, médian, bilatéral

**06 Seuillage & Morphologie**  
Otsu, érosion, dilatation

**07 Détection & Contours**  
Canny, Hough, Haar Cascades

**08 Conclusion & Bonnes Pratiques**  
Pipeline complet, applications IRM

[rapport\\_outils\\_traitement.pdf/Chapitre 4](#)



# Sommaire

Outils & Techniques  
pour le Traitement des  
Données

Prof. Abdellah Adib

Introduction

Classes d'Outils

Données Tabulaires

Traitement du Texte

Traitement de l'Image

**Traitement de l'Audio**

Visualisation des Données

Contact Information

33

Introduction

Classes d'Outils

Données Tabulaires

Traitement du Texte

Traitement de l'Image

**Traitement de l'Audio**

Visualisation des Données

Contact Information

48



# [Audio] Classe 4

## Traitement de l'Audio

Pydub

## ♦ Utilités

Le traitement audio est essentiel dans les projets multimodaux : enregistrements vocaux, podcasts, bandes-son de vidéos, signaux physiologiques et messages dictés doivent être chargés, segmentés et convertis en formats exploitables avant toute analyse ou reconnaissance vocale.

## ♦ Pydub

**Pydub** est la bibliothèque Python la plus simple pour la manipulation audio haut niveau. Elle s'appuie sur **FFmpeg** pour gérer plus de 30 formats (MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A) et propose une API intuitive pour découper, concaténer, ajuster le volume, appliquer des effets et exporter.

## ♦ Pipeline Audio

Le traitement d'un signal audio brut suit une progression logique : **chargement** (multi-format) → **normalisation** (volume, fréquence) → **segmentation** (silence, durée) → **transformation** (effets, mixage) → **export** (format cible).

## ◆ Installation & importation

```
pip install pydub
# FFmpeg requis pour MP3, M4A, OGG, FLAC
# Ubuntu : sudo apt install ffmpeg

from pydub import AudioSegment
from pydub.playback import play
from pydub.silence import split_on_silence
```

## ◆ Pourquoi Pydub ?

Pydub comble les limites de Python natif pour le traitement audio : lecture/écriture multi-formats via FFmpeg, opérations intuitives par surcharge d'opérateurs (+, -, \*), découpage par millisecondes, détection de silence, application d'effets (fade, gain) et intégration native avec NumPy et SciPy pour les analyses spectrales.

## ♦ Le pipeline de manipulation audio

Pydub transforme un fichier audio brut en objet `AudioSegment` manipulable avec une syntaxe simple, prêt à être segmenté, mixé ou exporté pour tout pipeline de traitement du signal.

| Fonctionnalité         | Fonctions essentielles                                                                                                                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chargement / Export    | <code>AudioSegment.from_file()</code> ,<br><code>from_mp3()</code> , <code>from_wav()</code> , <code>export()</code>                     |
| Propriétés audio       | <code>audio.duration_seconds</code> , <code>frame_rate</code> ,<br><code>channels</code> , <code>sample_width</code> , <code>dBFS</code> |
| Découpage temporel     | <code>audio[start:end]</code> (en ms),<br><code>audio[:5000]</code> , <code>audio[-3000:]</code>                                         |
| Concaténation & mixage | <code>audio1 + audio2</code> , <code>audio * 3</code> ,<br><code>audio1.overlay(audio2)</code>                                           |

## ♦ Outils avancés de transformation audio

Pydub intègre la gestion du volume, les fondus, la détection de silence, la conversion de formats et l'extraction de données brutes pour analyse spectrale.

| Fonctionnalité                 | Fonctions essentielles                                                                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Volume &amp; gain</b>       | <code>audio + 6</code> (gain dB), <code>audio - 3</code> ,<br><code>audio.apply_gain()</code> , <code>normalize()</code>        |
| <b>Fondus &amp; effets</b>     | <code>fade_in(ms)</code> , <code>fade_out(ms)</code> , <code>reverse()</code> , <code>speedup()</code>                          |
| <b>Détection de silence</b>    | <code>split_on_silence()</code> , <code>detect_silence()</code> ,<br><code>detect_nonsilent()</code>                            |
| <b>Conversion &amp; canaux</b> | <code>set_frame_rate()</code> , <code>set_channels()</code> ,<br><code>set_sample_width()</code> , <code>export(format=)</code> |
| <b>Intégration écosystème</b>  | Compatible avec NumPy, SciPy, Librosa, SpeechRecognition                                                                        |

# Sommaire Outils Pydub

---

## 01 Principe Fondamental

Pipeline audio, FFmpeg

## 02 Chargement Multi-format

MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A

## 03 Propriétés du Signal

Durée, fréquence, canaux, dBFS

## 04 Découpage & Concaténation

Slicing ms, mixage, overlay

## 05 Volume & Normalisation

Gain dB, normalize, compression

## 06 Fondus & Effets

Fade in/out, reverse, speedup

## 07 Détection de Silence

Split, segmentation automatique

## 08 Conclusion & Bonnes Pratiques

Pipeline complet, applications

[rapport\\_outils\\_traitement.pdf/Chapitre 5](#)





# Sommaire

Outils & Techniques  
pour le Traitement des  
Données

Prof. Abdellah Adib

Introduction

Classes d'Outils

Données Tabulaires

Traitement du Texte

Traitement de l'Image

Traitement de l'Audio

Visualisation des Données

Contact Information

40

Introduction

Classes d'Outils

Données Tabulaires

Traitement du Texte

Traitement de l'Image

Traitement de l'Audio

Visualisation des Données

Contact Information

48

# [Visualisation] Classe 5

## Visualisation des Données

Matplotlib

## ♦ Utilités

La visualisation est l'étape clé qui rend les données compréhensibles : courbes temporelles, histogrammes, nuages de points, images médicales et spectrogrammes audio doivent être tracés pour explorer, valider et communiquer les résultats d'analyse à toutes les étapes du pipeline multimodal.

## ♦ Matplotlib

**Matplotlib** est la bibliothèque Python de référence pour la visualisation 2D et 3D. Elle fournit une API compatible MATLAB (`pyp1ot`) ainsi qu'une API orientée objet (figures, axes), supporte plus de 30 types de graphiques et exporte vers tous les formats (PNG, PDF, SVG, EPS).

## ♦ Pipeline Visualisation

La création d'un graphique suit une progression logique : **préparation** (données NumPy/Pandas) → **figure** (canvas) → **tracé** (plot, scatter, bar) → **personnalisation** (titres, légendes, couleurs) → **export** (savefig).

## ◆ Installation & importation

```
pip install matplotlib
# Inclus dans Anaconda et la plupart des distributions

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Style global (optionnel)
plt.style.use('seaborn-v0_8')
```

## ◆ Pourquoi Matplotlib ?

Matplotlib est l'outil incontournable de visualisation Python : compatibilité native avec NumPy et Pandas, contrôle total du rendu (axes, ticks, légendes), support des sous-graphes complexes (subplots), affichage d'images et de matrices, intégration Jupyter (%matplotlib inline) et base de bibliothèques de haut niveau comme Seaborn et Plotly.

## ♦ Le pipeline de création graphique

Matplotlib transforme un jeu de données numérique en graphique personnalisable, prêt à être affiché en interactif ou exporté pour intégration dans un rapport ou une publication scientifique.

| Fonctionnalité         | Fonctions essentielles                                                                                                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Figure & Axes          | <code>plt.figure(figsize=)</code> , <code>plt.subplots()</code> ,<br><code>fig, ax = plt.subplots(2,2)</code>                             |
| Tracés 2D élémentaires | <code>plt.plot()</code> , <code>plt.scatter()</code> ,<br><code>plt.bar()</code> , <code>plt.hist()</code>                                |
| Personnalisation       | <code>plt.title()</code> , <code>plt.xlabel()</code> , <code>plt.ylabel()</code> ,<br><code>plt.legend()</code> , <code>plt.grid()</code> |
| Affichage & export     | <code>plt.show()</code> , <code>plt.savefig()</code> ,<br><code>plt.close()</code> , formats : PNG, PDF, SVG                              |

## ◆ Outils avancés pour données complexes

Matplotlib intègre l'affichage d'images, les heatmaps, les graphiques 3D, les spectrogrammes audio et la composition de figures multi-panneaux pour la visualisation multimodale.

| Fonctionnalité         | Fonctions essentielles                                                                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Images & matrices      | <code>plt.imshow()</code> , <code>plt.matshow()</code> ,<br><code>plt.colorbar()</code> , <code>cmap='gray'</code> |
| Heatmaps & contours    | <code>plt.contour()</code> , <code>plt.contourf()</code> , <code>plt.pcolormesh()</code>                           |
| Audio & signal         | <code>plt.specgram()</code> , <code>plt.psd()</code> , <code>plt.magnitude_spectrum()</code>                       |
| Graphiques 3D          | <code>from mpl_toolkits.mplot3d,</code><br><code>ax.plot_surface()</code> , <code>ax.scatter3D()</code>            |
| Intégration écosystème | Compatible avec NumPy, Pandas, Seaborn, Plotly, OpenCV                                                             |

# Sommaire Outils Matplotlib

---

**01 Principe Fondamental**  
Pipeline visualisation, pyplot

**02 Figure & Axes**  
Subplots, gridspec, layout

**03 Tracés 2D Élémentaires**  
Plot, scatter, bar, hist

**04 Personnalisation**  
Titres, légendes, styles, couleurs

**05 Images & Heatmaps**  
Imshow, contour, colormaps

**06 Visualisation Audio**  
Spectrogrammes, PSD, FFT

**07 Graphiques 3D**  
Surface, scatter3D, wireframe

**08 Conclusion & Bonnes Pratiques**  
Export publication, dashboards

[rapport\\_outils\\_traitement.pdf/Chapitre 6](#)



# Sommaire

Outils & Techniques  
pour le Traitement des  
Données

Prof. Abdellah Adib

Introduction

Classes d'Outils

Contact Information

47

Introduction

Classes d'Outils

Contact Information

48



Vos retours m'intéressent (commentaires, suggestions, signalements de bogues).  
Vous pouvez me joindre aux coordonnées ci-dessous.

Prof. Abdellah Adib

`abdellah.adib@fstm.ac.ma`

Département Informatique  
Faculté des Sciences & Techniques Mohammed VI  
Université Hassan II de Casablanca

Thank you for using this theme!

